

Sistemas de Equações Diferenciais

SISTEMA CANÔNICO E SISTEMA NORMAL

Define-se como sistema de equações diferenciais o conjunto de equações diferenciais com as mesmas funções incógnitas e que se verificam para as mesmas soluções.

Exemplo

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = z - y \\ \frac{dz}{dx} = -y - 3z. \end{cases}$$

O presente estudo se aterá aos sistemas de equações em que o número de funções incógnitas de uma mesma variável é igual ao número de equações. Neste caso o sistema é dito canônico, desde que possa ser posto, na forma explícita, em relação às derivadas de maior ordem.

O sistema é denominado normal quando pode ser escrito sob a forma abaixo:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = F_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} = F_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \dots \dots \\ \frac{dy_n}{dx} = F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

ou seja, é o sistema canônico de equações de 1.^a ordem.

A solução geral deste sistema é um conjunto de n funções, $y_1(x)$, $y_2(x)$, ..., $y_n(x)$, que contém p constantes arbitrárias ($p \leq n$) e que verificam as equações. A solução

particular é o conjunto de funções obtidas atribuindo-se valores particulares às constantes na solução geral.

Todo sistema canônico de equações de ordem superior pode ser transformado num sistema normal quando lhe são acrescentadas equações diferenciais com novas funções incógnitas, que são as derivadas nele contidas, excluídas as de ordem mais elevada para cada função incógnita. Por razões de ordem prática, serão estudados apenas os sistemas que contêm, no máximo, derivadas de 2.^a ordem, sem a demonstração do processo de redução de um sistema canônico de n equações a um sistema normal.

Os sistemas de equações diferenciais podem ser resolvidos, tal como os sistemas de equações algébricas, por processos de eliminação. Considerando a notação operacional

$$P(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n$$

onde $a_1, a_2, \dots, a_n$ designam constantes e D é o símbolo de derivação, um sistema de três equações pode ser escrito da seguinte forma:

$$\begin{cases} P_1(D)x + Q_1(D)y + R_1(D)z = \phi_1 \\ P_2(D)x + Q_2(D)y + R_2(D)z = \phi_2 \\ P_3(D)x + Q_3(D)y + R_3(D)z = \phi_3 \end{cases}$$

onde x, y e z são funções de uma variável u , representando as incógnitas do sistema, e ϕ_1, ϕ_2 e ϕ_3 são funções de u , conhecidas.

Procedendo-se, como nas equações algébricas, através de regras de eliminação, pode-se reduzir este sistema a outro diagonal equivalente.

Assim:

$$\begin{cases} L_1(D)x + M_1(D)y + N_1(D)z = T_1 & (1) \\ M_2(D)y + N_2(D)z = T_2 & (2) \\ N_3(D)z = T_3 & (3) \end{cases}$$

onde T_1, T_2 e T_3 são funções de u .

Integrando sucessivamente as equações (3), (2) e (1) e designando ρ_3, ρ_2 e ρ_1 o número de constantes arbitrárias distintas nas respectivas soluções, o número de constantes arbitrárias da solução geral e que traduzem a ordem do sistema é:

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3.$$

Exemplos

Resolver os sistemas seguintes:

$$1) \begin{cases} y + \frac{dz}{dx} = \cos x + \sin x \\ \frac{dy}{dx} + z = \cos z - \sin z. \end{cases}$$

Solução

Utilizando a notação operacional, o sistema pode ser escrito sob a forma:

$$\begin{cases} y + Dz = \cos x + \operatorname{sen} x \\ Dy + z = \cos x - \operatorname{sen} x \end{cases}$$

Aplicando à primeira equação o operador “D”, tem-se:

$$\begin{cases} Dy + D^2z = D(\cos x + \operatorname{sen} x) \\ Dy + z = \cos x - \operatorname{sen} x \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} Dy + D^2z = -\operatorname{sen} x + \cos x \\ Dy + z = \cos x - \operatorname{sen} x \end{cases}$$

Subtraindo a 2.ª equação da 1.ª, $(D^2 - 1)z = 0$, cuja equação característica é:

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = -1. \end{cases}$$

Dai:

$$\boxed{z = C_1 e^x + C_2 e^{-x}} \quad (1)$$

Substituindo z pelo seu valor, na 1.ª equação, tem-se:

$$y + D(C_1 e^x + C_2 e^{-x}) = \cos x + \operatorname{sen} x$$

$$y + C_1 e^x - C_2 e^{-x} = \cos x + \operatorname{sen} x$$

Assim:

$$\boxed{y = -C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \cos x + \operatorname{sen} x} \quad (2)$$

As relações (1) e (2) são a solução do sistema dado, que é de 2.ª ordem.

Observe-se que, calculada uma incógnita, z por exemplo, obtida na relação (1), se substitui o seu valor numa equação que não exija integração, para evitar o aparecimento de novas constantes arbitrárias. Assim, substituindo z na 2.ª equação:

$$Dy + C_1 e^x + C_2 e^{-x} = \cos x - \operatorname{sen} x$$

$$Dy = -C_1 e^x - C_2 e^{-x} + \cos x - \operatorname{sen} x$$

$$y = -C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \operatorname{sen} x + \cos x + C_3.$$

Para determinar C_3 se substitui a expressão de z e a nova expressão de y numa das equações do sistema, como por exemplo a 1.^a:

$$\begin{aligned} -C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \sin x + \cos x + C_3 + D(C_1 e^x + C_2 e^{-x}) &= \cos x + \sin x \\ -C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \sin x + \cos x + C_3 + C_1 e^x - C_2 e^{-x} &= \cos x + \sin x \therefore \end{aligned}$$

$$C_3 = 0$$

podendo-se afirmar que a expressão de y coincide com a relação (2).

Para obter a outra incógnita através de processo de eliminação, sem utilizar a incógnita já calculada, procede-se de maneira semelhante, ou seja, retornando ao sistema. Assim, no caso em questão, depois de obtido z , em (1), volta-se ao sistema para calcular y :

$$\begin{cases} y + Dz = \cos x + \sin x \\ Dy + z = \cos x - \sin x \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} y + Dz = \cos x + \sin x \\ D^2 y + Dz = -\sin x - \cos x \end{cases}$$

Subtraindo, tem-se:

$$(D^2 - 1)y = -2 \sin x - 2 \cos x \quad (3)$$

Equação característica:

$$r^2 - 1 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = -1. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_3 e^x + C_4 e^{-x}$$

Observe-se através da última relação, que aparecem novas constantes. É necessário obter a solução particular y_p . Assim:

$$y_p = A \cos x + B \sin x. \quad (4)$$

Derivando:

$$y'_p = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_p'' = -A \cos x - B \sin x.$$

Substituindo em (3), tem-se:

$$-A \cos x - B \sin x - A \cos x - B \sin x \equiv -2 \sin x - 2 \cos x$$

$$-2A \cos x - 2B \sin x \equiv -2 \sin x - 2 \cos x \therefore$$

$$A = 1$$

$$B = 1$$

$$y_p = \cos x + \sin x$$

E a solução geral de (3) será, então:

$$y = y_c + y_p \therefore$$

$$y = C_3 e^x + C_4 e^{-x} + \cos x + \sin x \quad (5)$$

É fácil observar que se pode determinar a relação entre as novas constantes C_3 e C_4 e as da expressão (1). Para tanto, substitui-se (1) e (5) numa das equações do sistema, a 1.^a por exemplo:

$$C_3 e^x + C_4 e^{-x} + \cos x + \sin x + D(C_1 e^x + C_2 e^{-x}) \equiv \cos x + \sin x$$

$$C_3 e^x + C_4 e^{-x} + \cos x + \sin x + C_1 e^x - C_2 e^{-x} \equiv \cos x + \sin x$$

$$(C_3 + C_1) e^x + (C_4 - C_2) e^{-x} \equiv 0$$

$$C_3 = -C_1$$

e

$$C_4 = C_2$$

Levando os valores de C_3 e C_4 em (5):

$$y = -C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \cos x + \sin x$$

confirmando a expressão obtida em (2).

O sistema diagonal equivalente no problema é, obviamente:

$$\begin{cases} y + Dz = \cos x + \sin x \\ (D^2 - 1)z = 0. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2 \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} - y + z = 0 \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} - 2z = 0 \end{cases}$$

Solução

$$\begin{cases} (2D - 1)y - (D - 1)z = 0 & (1) \\ Dy + (D - 2)z = 0 & (2) \end{cases}$$

Aplicando o operador "D" à 1.^a equação e o operador $(2D - 1)$ à 2.^a, tem-se:

$$\begin{cases} D(2D - 1)y - D(D - 1)z = 0 & (3) \\ D(2D - 1)y + (2D - 1)(D - 2)z = 0 & (4) \end{cases}$$

Subtraindo (3) de (4):

$$(3D^2 - 6D + 2)z = 0.$$

Equação característica:

$$3r^2 - 6r + 2 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \\ r_2 = \frac{3 - \sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Assim:

$$z = C_1 e^{\frac{3+\sqrt{3}}{3}x} + C_2 e^{\frac{3-\sqrt{3}}{3}x}$$

Substituindo o valor de z na 2.^a equação do sistema, ou seja, $Dy = 2z - Dz$:

$$Dy = 2C_1 e^{r_1 x} + 2C_2 e^{r_2 x} - r_1 C_1 e^{r_1 x} - r_2 C_2 e^{r_2 x}$$

$$Dy = (2 - r_1) C_1 e^{r_1 x} + (2 - r_2) C_2 e^{r_2 x}$$

$$y = \frac{2 - r_1}{r_1} C_1 e^{r_1 x} + \frac{2 - r_2}{r_2} C_2 e^{r_2 x}.$$

Substituindo r_1 e r_2 pelos seus respectivos valores:

$$y = (2 - \sqrt{3}) C_1 e^{\frac{3+\sqrt{3}}{3}x} + (2 + \sqrt{3}) C_2 e^{\frac{3-\sqrt{3}}{3}x}$$

Os valores de z e y dão a solução do sistema.

Outro processo de resolução:

$$\begin{cases} 2 \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} = y - z & (1) \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 2z & (2) \end{cases}$$

Somando (1) e (2), tem-se:

$$3 \frac{dy}{dx} = y + z \quad (3)$$

ou

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} y + \frac{1}{3} z. \quad (4)$$

Levando em (2) o valor de $\frac{dy}{dx}$ tirado em (4):

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} y + \frac{1}{3} z + \frac{dz}{dx} &= 2z \\ \frac{dz}{dx} &= \frac{5}{3} z - \frac{1}{3} y \end{aligned} \quad (5)$$

Derivando (4), tem-se:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{3} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{3} \frac{dz}{dx}$$

Substituindo $\frac{dz}{dx}$ dado pelo seu valor tirado em (5):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{3} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{9} y + \frac{5}{9} z.$$

Substituindo z pelo valor dado em (3):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{3} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{9} y + \frac{5}{3} \frac{dy}{dx} - \frac{5}{9} y$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + \frac{2}{3} y = 0.$$

Equação característica:

$$3r^2 - 6r + 2 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \\ r_2 = \frac{3 - \sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Assim:

$$y = C_1 e^{\frac{3+\sqrt{3}}{3}x} + C_2 e^{\frac{3-\sqrt{3}}{3}x}$$

Levando o valor de y à relação (3), tem-se:

$$z = 3 \left[\frac{3 + \sqrt{3}}{3} C_1 e^{\frac{3+\sqrt{3}}{3}x} + \frac{3 - \sqrt{3}}{3} C_2 e^{\frac{3-\sqrt{3}}{3}x} \right] - C_1 e^{\frac{3+\sqrt{3}}{3}x} - C_2 e^{\frac{3-\sqrt{3}}{3}x} \quad \therefore$$

$$z = (2 + \sqrt{3}) C_1 e^{\frac{3+\sqrt{3}}{3}x} + (2 - \sqrt{3}) C_2 e^{\frac{3-\sqrt{3}}{3}x}$$

confirmando, a menos de constantes arbitrárias, o resultado anterior.

$$3) \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} - y - 4z = e^{5x} \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} - 2y - 3z = e^{2x} \end{cases}$$

Solução

Usando a notação operacional:

$$\begin{cases} (D - 1)y + (D - 4)z = e^{5x} \\ (D - 2)y + (D - 3)z = e^{2x} \end{cases}$$

Aplicando à 1.^a equação o operador $(D - 2)$ e à 2.^a o operador $(D - 1)$, tem-se:

$$\begin{cases} (D - 2)(D - 1)y + (D - 2)(D - 4)z = (D - 2)e^{5x} \\ (D - 2)(D - 1)y + (D - 3)(D - 1)z = (D - 1)e^{2x} \end{cases}$$

Subtraindo a 2.^a equação da 1.^a:

$$(D^2 - 6D + 8 - D^2 + 4D - 3)z = 5e^{5x} - 2e^{5x} - 2e^{2x} + e^{2x}$$

$$(-2D + 5)z = 3e^{5x} - e^{2x}$$

(a)

Equação característica de (a):

$$-2r + 5 = 0 \quad \therefore \quad r = \frac{5}{2}.$$

Assim:

$$z_c = C_1 e^{\frac{5}{2}x}$$

Calculando Z_p :

$$z_p = A e^{5x} + B e^{2x}.$$

Derivando:

$$z'_p = 5A e^{5x} + 2B e^{2x}$$

$$-10A e^{5x} - 4B e^{2x} + 5A e^{5x} + 5B e^{2x} \equiv 3e^{5x} - e^{2x}$$

$$-5A e^{5x} + B e^{2x} = 3e^{5x} - e^{2x}$$

$$\boxed{A = -3/5} \quad \text{e} \quad \boxed{B = -1}$$

$$z_p = -\frac{3}{5} e^{5x} - e^{2x}.$$

Como $z = z_c + z_p$, tem-se:

$$\boxed{z = C_1 e^{\frac{5}{2}x} - \frac{3}{5} e^{5x} - e^{2x}} \quad (b)$$

Subtraindo, no sistema dado, a 2.^a equação da 1.^a:

$$y - z = e^{5x} - e^{2x}$$

$$y = z + e^{5x} - e^{2x}.$$

Substituindo, nesta última relação, z pelo seu valor:

$$y = C_1 e^{\frac{5}{2}x} - \frac{3}{5} e^{5x} - e^{2x} + e^{5x} - e^{2x}$$

$$\boxed{y = C_1 e^{\frac{5}{2}x} + \frac{2}{5} e^{5x} - 2e^{2x}} \quad (c)$$

As relações (b) e (c) são a solução do sistema.

$$4) \quad \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} - y = e^x \\ \frac{dy}{dx} - \frac{d^2 z}{dx^2} - 2z = x^2. \end{cases}$$

Solução

Usando a notação operacional:

$$\begin{cases} (D^2 - 1)y - 2Dz = e^x \\ Dy - (D^2 + 2)z = x^2. \end{cases}$$

Para reduzir y ao mesmo coeficiente, aplica-se o operador " D " à 1.^a equação, e à 2.^a o operador $(D^2 - 1)$:

$$\begin{cases} D(D^2 - 1)y - 2D^2 z = De^x \\ (D^2 - 1)Dy - (D^2 - 1)(D^2 + 2)z = (D^2 - 1)x^2 \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} D(D^2 - 1)y - 2D^2 z = e^x \\ D(D^2 - 1)y - (D^4 + D^2 - 2)z = 2 - x^2. \end{cases}$$

Subtraindo a 2.^a equação da 1.^a, tem-se:

$$(D^4 - D^2 - 2)z = e^x + x^2 - 2. \quad (a)$$

Equação característica de (a):

$$r^4 - r^2 - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = \sqrt{2} \\ r_2 = -\sqrt{2} \\ r_3 = i \\ r_4 = -i \end{cases}$$

Assim:

$$z_c = C_1 e^{\sqrt{2}x} + C_2 e^{-\sqrt{2}x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

Calculando z_p :

$$z_p = Ae^x + Bx^2 + Cx + D.$$

Derivando:

$$z'_p = A e^x + 2Bx + C$$

$$z''_p = A e^x + 2B$$

$$z'''_p = A e^x$$

$$z^{(IV)}_p = A e^x$$

Substituindo em (a), tem-se:

$$A e^x - A e^x - 2B - 2A e^x - 2B x^2 - 2C x - 2D \equiv e^x + x^2 - 2$$

$$- 2A e^x - 2B x^2 - 2C x - (2B + 2D) \equiv e^x + x^2 - 2.$$

Daí:

$$A = -\frac{1}{2}$$

$$B = -\frac{1}{2}$$

$$C = 0$$

e

$$D = \frac{3}{2}$$

Levando esses valores à expressão de z_p :

$$z_p = -\frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{3}{2}$$

Como $z = z_c + z_p$:

$$z = C_1 e^{\sqrt{2}x} + C_2 e^{-\sqrt{2}x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x - \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{3}{2} \quad (b)$$

Para calcular y , aplica-se o operador “ D ” à 2.^a equação do sistema dado:

$$\begin{cases} (D^2 - 1)y - 2Dz = e^x \\ D^2 y - (D^3 + 2D)z = 2x. \end{cases}$$

Subtraindo a 2.^a da 1.^a:

$$-y + D^3 z = e^x - 2x. \quad (c)$$

Derivando a relação (b) até a 3.^a ordem, tem-se:

$$z' = \sqrt{2} C_1 e^{\sqrt{2}x} - \sqrt{2} C_2 e^{-\sqrt{2}x} - C_3 \sin x + C_4 \cos x - \frac{1}{2} e^x - x.$$

$$z'' = 2 C_1 e^{\sqrt{2}x} + 2 C_2 e^{-\sqrt{2}x} - C_3 \cos x - C_4 \sin x - \frac{1}{2} e^x - 1$$

$$z''' = 2\sqrt{2} C_1 e^{\sqrt{2}x} - 2\sqrt{2} C_2 e^{-\sqrt{2}x} + C_3 \sin x - C_4 \cos x - \frac{1}{2} e^x.$$

Substituindo em (c):

$$y = 2\sqrt{2} C_1 e^{\sqrt{2}x} - 2\sqrt{2} C_2 e^{-\sqrt{2}x} + C_3 \sin x - C_4 \cos x - \frac{3}{2} e^x + 2x \quad (d)$$

As relações (b) e (d) são a solução do sistema.

Obs.: Para um sistema de três equações, com três funções incógnitas, procede-se como na Álgebra, ou seja, eliminando-se de duas em duas, ou aplica-se a regra de Cramer numa forma simbólica.

$$5) \begin{cases} \frac{dx}{du} + 6x + 3y - 14z = 0 \\ \frac{dy}{du} - 4x - 3y + 8z = 0 \\ \frac{dz}{du} + 2x + y - 5z = \sin u \end{cases}$$

Solução

$$\begin{cases} (D+6)x + 3y - 14z = 0 \\ -4x + (D-3)y + 8z = 0 \\ 2x + y + (D-5)z = \sin u \end{cases} \quad (1)$$

$$\Delta_{\text{sist.}} = \begin{vmatrix} D+6 & 3 & -14 \\ -4 & D-3 & 8 \\ 2 & 1 & D-5 \end{vmatrix} = D^3 - 2D^2 - D + 2$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -14 \\ 0 & D-3 & 8 \\ \sin u & 1 & D-5 \end{vmatrix} = \sin u(24 + 14D - 42) = 14\cos u - 18\sin u.$$

$$\text{Como } x = \frac{\Delta_x}{\Delta_{\text{sist.}}}:$$

$$(D^3 - 2D^2 - D + 2)x = 14\cos u - 18\sin u. \quad (2)$$

Equação característica de (2):

$$r^3 - 2r^2 - r + 2 = 0.$$

Pesquisa das raízes pelo método de Briot-Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -2 & -1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} r_1 = 1 \\ \Rightarrow r^2 - r - 2 = 0 \end{array} \quad \begin{cases} r_2 = 2 \\ r_3 = -1 \end{cases}$$

$$x_c = C_1 e^u + C_2 e^{2u} + C_3 e^{-u}$$

Calculando x_p :

$$x_p = A \operatorname{sen} x + B \cos x.$$

Derivando

$$x'_p = A \cos x - B \operatorname{sen} x$$

$$x''_p = -A \operatorname{sen} x - B \cos x$$

$$x'''_p = -A \cos x + B \operatorname{sen} x.$$

Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} -A \cos x + B \operatorname{sen} x + 2A \operatorname{sen} x + 2B \cos x - A \cos x + B \operatorname{sen} x + \\ + 2A \operatorname{sen} x + 2B \cos x \equiv 14 \cos x - 18 \operatorname{sen} x \end{aligned}$$

$$(-2A + 4B) \cos x + (2B + 4A) \operatorname{sen} x \equiv 14 \cos x - 18 \operatorname{sen} x$$

$$\begin{cases} -2A + 4B = 14 \\ 4A + 2B = -18 \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} -2A + 4B = 14 \\ 2A + B = -9 \end{cases}$$

$$5B = 5$$

$$B = 1$$

e

$$A = -5$$

Assim:

$$x_p = -5 \operatorname{sen} u + \cos u$$

Como $x = x_c + x_p$, tem-se:

$$x = C_1 e^u + C_2 e^{2u} + C_3 e^{-u} - 5 \operatorname{sen} u + \cos u \quad (3)$$

Substituindo na 1.ª equação do sistema (1):

$$3y - 14z = -7C_1 e^u - 5C_2 e^{2u} - 8C_3 e^{-u} + 31 \operatorname{sen} u - \cos u. \quad (4)$$

Derivando a 1.^a equação de (1) e substituindo x' , y' e z' por suas expressões, tiradas no próprio sistema (1), tem-se:

$$x'' + 4x + 5y - 10z - 14 \operatorname{sen} u = 0 \quad \therefore$$

$$5y - 10z = 14 \operatorname{sen} u - x'' - 4x.$$

Substituindo x e x'' :

$$5y - 10z = -5C_1 e^u - 5C_2 e^{-u} - 8C_3 e^{2u} + 29 \operatorname{sen} u - 3 \cos u. \quad (5)$$

De (4) e (5), tira-se:

$$y = -\frac{1}{2} C_2 e^{-u} - \frac{4}{5} C_3 e^{2u} + \frac{12}{5} \operatorname{sen} u - \frac{4}{5} \cos u \quad (6)$$

e

$$z = \frac{1}{2} C_1 e^u + \frac{1}{4} C_2 e^{-u} + \frac{2}{5} C_3 e^{2u} - \frac{17}{10} \operatorname{sen} u - \frac{1}{10} \cos u \quad (7)$$

Os resultados (3), (6) e (7) são a solução do sistema dado.

$$6) \begin{cases} 2 \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} - 4y - z = e^x & (1) \\ \frac{dy}{dx} + 3y + z = 0 & (2) \end{cases}$$

Solução

$$\frac{dy}{dx} = -3y - z. \quad (3)$$

Substituindo em (1), $\frac{dy}{dx}$ por (3), tem-se:

$$-6y - 2z + \frac{dz}{dx} - 4y - z = e^x \quad \therefore \quad \frac{dz}{dx} = 10y + 3z + e^x. \quad (4)$$

Assim:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -3y - z \\ \frac{dz}{dx} = 10y + 3z + e^x. \end{cases}$$

Derivando (3):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -3 \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx}.$$

Substituindo $\frac{dz}{dx}$ por (4):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -3 \frac{dy}{dx} - 10y - 3z - e^x$$

$$z = -3y - \frac{dy}{dx} \quad (5)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -3 \frac{dy}{dx} - 10y + 9y + 3 \frac{dy}{dx} - e^x$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = -e^x.$$

Equação característica:

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = i \\ r_2 = -i. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

Calculando y_p :

$$y_p = A e^x.$$

Derivando:

$$y'_p = A e^x$$

$$y''_p = A e^x$$

$$2A e^x \equiv -e^x \quad \therefore$$

$$A = -\frac{1}{2}$$

$$y_p = -\frac{1}{2} e^x$$

Assim:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{e^x}{2} \quad (6)$$

$$z = -3C_1 \cos x - 3C_2 \sin x + \frac{3}{2}e^x + C_1 \sin x - C_2 \cos x + \frac{e^x}{2}$$

$$z = -(3C_1 + C_2) \cos x + (C_1 - 3C_2) \sin x + 2e^x \quad (7)$$

A solução do sistema é representada pelas relações (6) e (7).
Pelo método dos operadores:

$$\begin{cases} 2Dy + Dz - 4y - z = e^x \\ Dy + 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(D-2)y + (D-1)z = e^x \\ (D+3)y + z = 0 \end{cases}$$

Aplicando à 2.^a equação o operador $(D-1)$, tem-se:

$$\begin{cases} 2(D-2)y + (D-1)z = e^x \\ (D-1)(D+3)y + (D-1)z = 0 \end{cases}$$

Subtraindo:

$$(2D - 4 - D^2 - 2D + 3)y = e^x$$

$$(D^2 + 1)y = -e^x.$$

Equação característica:

$$r^2 + 1 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = i \\ r_2 = -i \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

Os valores de y_p e z seriam obtidos pelo método conhecido e confirmaria, evidentemente, o resultado encontrado.

$$7) \quad \begin{cases} (D-3)y + 2(D+2)z = 2 \sin x \\ 2(D+1)y + (D-1)z = \cos x \end{cases} \quad (1)$$

(2)

Solução

Aplicando o operador $(D - 1)$ à 1.^a equação e o operador $2(D + 2)$ à 2.^a tem-se:

$$\begin{cases} (D - 3)(D - 1)y + 2(D + 2)(D - 1)z = 2 \cos x - 2 \sin x & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4(D + 1)(D + 2)y + 2(D + 2)(D - 1)z = -2 \sin x + 4 \cos x & (4) \end{cases}$$

Subtraindo (4) de (3):

$$(D^2 - 4D + 3 - 4D^2 - 12D - 8)y = -2 \cos x$$

$$(3D^2 + 16D + 5)y = 2 \cos x.$$

Equação característica:

$$3r^2 + 16r + 5 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = -\frac{1}{3} \\ r_2 = -5 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{\frac{-x}{3}} + C_2 e^{-5x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = A \sin x + B \cos x.$$

Derivando:

$$y'_p = A \cos x - B \sin x$$

$$y''_p = -A \sin x - B \cos x$$

$$-3A \sin x - 3B \cos x - 16B \sin x + 16A \cos x + 5A \sin x + 5B \cos x \equiv 2 \cos x$$

$$\begin{cases} A - 8B = 0 \\ 8A + B = 1 \end{cases}$$

$$A = \frac{8}{65}$$

e

$$B = \frac{1}{65}$$

$$y_p = \frac{1}{65} (8 \sin x + \cos x)$$

$$y = C_1 e^{\frac{-x}{3}} + C_2 e^{-5x} + \frac{1}{65} (8 \sin x + \cos x)$$

Voltando ao sistema dado, na 2.^a equação:

$$(D - 1)z = \cos x - 2(D + 1)y$$

$$(D - 1)z = \cos x - 2 \left[-\frac{1}{3} C_1 e^{\frac{-x}{3}} - 5C_2 e^{-5x} + \frac{1}{65} (8 \cos x - \sin x) \right] -$$

$$- 2C_1 e^{\frac{-x}{3}} - 2C_2 e^{-5x} - \frac{2}{65} (8 \sin x + \cos x)$$

$$(D - 1)z = -\frac{4}{3} C_1 e^{\frac{-x}{3}} + 8C_2 e^{-5x} - \frac{14}{65} \sin x + \frac{47}{65} \cos x$$

Esta última igualdade é uma equação linear de 1.^a ordem, em z , de integração conhecida.

Assim

$$z = e^x \int e^{-x} \left[-\frac{4}{3} C_1 e^{\frac{-x}{3}} + 8C_2 e^{-5x} - \frac{14}{65} \sin x + \frac{47}{65} \cos x \right] dx$$

$$z = e^x \left[-\frac{4}{3} C_1 \left(\frac{-3}{4} e^{\frac{-4}{3}x} \right) + 8C_2 \left(-\frac{1}{6} e^{-6x} \right) + \right.$$

$$\left. + \frac{7}{65} e^{-x} (\cos x + \sin x) + \frac{47}{130} e^{-x} (\sin x - \cos x) \right]$$

$$z = C_1 e^{\frac{-x}{3}} - \frac{4}{3} C_2 e^{-5x} - \frac{33}{130} \cos x + \frac{61}{130} \sin x$$

Conferindo o resultado pela regra de Cramer, sob forma simbólica, e aplicando operadores:

$$\Delta_{\text{sist.}} = \begin{vmatrix} D - 3 & 2(D + 2) \\ 2(D + 1) & D - 1 \end{vmatrix} = D^2 - 4D + 3 - 4(D^2 + 3D + 2) = -3D^2 - 16D - 5.$$

As raízes, como foi visto, são:

$$\begin{cases} r_1 = -1/3 \\ r_2 = -5 \end{cases}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 \sin x & 2(D + 2) \\ \cos x & D - 1 \end{vmatrix} = (D - 1) 2 \sin x - 2(D + 2) \cos x =$$

$$= 2 \cos x - 2 \sin x + 2 \sin x - 4 \cos x = -2 \cos x$$

$$\Delta_y = -2 \cos x$$

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{\Delta_y}{\Delta_{\text{sist.}}} = \frac{-2 \cos x}{3D^2 + 16D + 5} = 2 \frac{1}{16D + 2} \cos x = \frac{1}{8D + 1} \cos x = \\ &= \frac{8D - 1}{64D^2 - 1} \cos x = -\frac{8D - 1}{65} \cos x = \frac{\cos x + 8 \sin x}{65} \end{aligned}$$

$$y = C_1 e^{\frac{-x}{3}} + C_2 e^{-5x} + \frac{\cos x + 8 \sin x}{65}$$

Para calcular z , retorne-se à 1.ª equação do sistema.

Assim:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{3} C_1 e^{\frac{-x}{3}} - 5C_2 e^{-5x} + \frac{8 \cos x - \sin x}{65} - 3C_1 e^{\frac{-x}{3}} - \\ & - 3C_2 e^{-5x} - \frac{3 \cos x + 24 \sin x}{65} + 2(D + 2)z = 2 \sin x \\ 2(D + 2)z &= \frac{10}{3} C_1 e^{\frac{-x}{3}} + 8C_2 e^{-5x} - \frac{\cos x - 5 \sin x}{13} + 2 \sin x \\ (D + 2)z &= \frac{5}{3} C_1 e^{\frac{-x}{3}} + 4C_2 e^{-5x} - \frac{\cos x}{26} + \frac{21}{26} \sin x \\ z &= \frac{5}{3} C_1 \frac{1}{D + 2} e^{\frac{-x}{3}} + 4C_2 \frac{1}{D + 2} e^{-5x} + \frac{1}{26} \left(\frac{31 \sin x - \cos x}{D + 2} \right) \\ z &= \frac{5}{3} C_1 \frac{e^{\frac{-x}{3}}}{\frac{5}{3}} + 4C_2 \frac{e^{-5x}}{-3} + \frac{1}{26} \frac{(D - 2)(31 \sin x - \cos x)}{D^2 - 4} \\ z &= C_1 e^{\frac{-x}{3}} - \frac{4}{3} C_2 e^{-5x} - \frac{31 \cos x - 62 \sin x}{130} - \frac{\sin x + 2 \cos x}{130} \end{aligned}$$

$$z = C_1 e^{\frac{-x}{3}} - \frac{4}{3} C_2 e^{-5x} - \frac{33}{130} \cos x + \frac{61}{13} \sin x$$

confirmando o resultado anterior.

$$8) \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dz}{dx} = x^2 \\ \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} - 2y + z = x. \end{cases}$$

Solução

$$\begin{cases} D^2 y - 3Dz = x^2 & (1) \\ (D^2 - 2)y - (2D - 1)z = x. & (2) \end{cases}$$

Aplicando à 1.^a equação o operador $(D^2 - 2)$ e à 2.^a o operador $-D^2$, tem-se:

$$\begin{cases} D^2(D^2 - 2)y - 3D(D^2 - 2)z = (D^2 - 2)x^2 \\ -D^2(D^2 - 2)y + D^2(2D - 1)z = -D^2x \end{cases}$$

Somando:

$$D^3z + D^2z - 6Dz = -2 + 2x^2. \quad (3)$$

Equação característica:

$$r^3 + r^2 - 6r = 0 \quad \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = 2 \\ r_3 = -3 \end{cases}$$

Assim:

$$z_c = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-3x}$$

Calculando z_p :

$$z_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx.$$

Derivando:

$$z'_p = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$z''_p = 6Ax + 2B$$

$$z'''_p = 6A.$$

Substituindo na equação (3), tem-se:

$$6A + 6Ax + 2B - 18Ax^2 - 12Bx - 6C \equiv 2x^2 - 2$$

$$A = -\frac{1}{9}$$

$$B = -\frac{1}{18}$$

$$C = \frac{11}{54}$$

Assim:

$$z_p = -\frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{18} + \frac{11}{54}x$$

$$z = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-3x} - \frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{18} + \frac{11}{54}x$$

Calculando y :

$$\begin{cases} D^2y - 3Dz = x^2 \\ D^2y - 2Dz - 2y + z = x. \end{cases}$$

Levando o valor de Dz à 1.^a equação do sistema, tem-se:

$$D^2y - 3\left(2C_1 e^{2x} - 3C_3 e^{-3x} - \frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} + \frac{11}{54}\right) = x^2$$

$$D^2y = 6C_2 e^{2x} - 9C_3 e^{-3x} - \frac{x}{3} + \frac{11}{18}$$

$$Dy = 3C_2 e^{2x} + 3C_3 e^{-3x} - \frac{x^2}{6} + \frac{11}{18}x$$

$$y = \frac{3}{2}C_2 e^{2x} - C_3 e^{-3x} - \frac{x^3}{18} + \frac{11}{36}x^2$$

Problemas Propostos

Resolver os sistemas seguintes:

$$1) \begin{cases} x^2 \frac{dy}{dx} + xy - z = 0 \\ x \frac{dz}{dx} + xy - 2z = 0 \end{cases}$$

Resp.: $y = C_1 \operatorname{Lg} x + C_2$
 $z = x(C_1 + C_1 \operatorname{Lg} x + C_2).$

$$2) \begin{cases} \frac{dz}{dx} + z + y - x^2 = 0 \\ x \frac{dy}{dx} - y - z = 0. \end{cases}$$

Resp.: $y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{x^2}{2} - x + 1$

$$z = C_1 - C_2 e^{-x}(x + 1) + \frac{x^2}{2}$$

$$3) \begin{cases} x \frac{dy}{dx} = x - 2y \\ x \frac{dz}{dx} = xy + xz + 2y - x. \end{cases}$$

Resp.: $y = C_1 x^{-2} + \frac{x}{3}$

$$y + z = C_2 e^x.$$

$$4) \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - y - 2z = x \\ \frac{d^2 z}{dx^2} - 2z - 3y = 1. \end{cases}$$

Resp.: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$

$$z = \frac{3}{2} (C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}) - (C_3 \cos x - C_4 \operatorname{sen} x) - \frac{3x}{4} + \frac{1}{4}.$$

5) $\begin{cases} (2D - 3)y + z = 4e^x \\ y + (2D - 3)z = 0. \end{cases}$

Resp.: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + x e^x$

$$z = C_1 e^{2x} + (C_2 + 2) e^x.$$

6)
$$\begin{cases} 4 \frac{dz}{dx} - \frac{dy}{dx} + 3z = \operatorname{sen} x \\ \frac{dz}{dx} + y = \cos x. \end{cases}$$

Resp.: $z = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$

$$y = C_1 e^{-x} + 3C_2 e^{-3x} + \cos x.$$

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NA FORMA SIMÉTRICA

Dado o sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dx} = F_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} = F_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{array} \right.$$

este pode ser escrito na forma seguinte:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy_1}{F_1} = \frac{dy_2}{F_2} = \dots = \frac{dy_n}{F_n}$$

Esta é chamada **forma simétrica**, na qual quaisquer das variáveis pode ser tomada por variável independente. Considere-se, por exemplo, o sistema

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = F_1(x, y, z) \\ \frac{dz}{dx} = F_2(x, y, z) \end{cases} \quad (1)$$

que pode ser escrito da seguinte maneira:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{F_2} = \frac{dz}{F_3}$$

ou, generalizando,

$$\frac{dx}{M(x, y, z)} = \frac{dy}{P(x, y, z)} = \frac{dz}{R(x, y, z)} \quad (2)$$

Geometricamente, a solução de (2) representa uma família de curvas reversas dependente de dois parâmetros.

Esse sistema pode ser resolvido por integrações simples, o que nem sempre ocorrerá. Assim pode-se usar as funções $\ell(x, y, z)$, $m(x, y, z)$ e $n(x, y, z)$ como multiplicadores. Para tanto faz-se:

$$\frac{dx}{M} = \frac{dy}{P} = \frac{dz}{R} = \frac{\ell dx + m dy + n dz}{\ell M + m P + n R}.$$

Escolhe-se ℓ , m e n tais que:

$$\ell M + m P + n R = 0 \quad (1)$$

o que faz com que

$$\ell dx + m dy + n dz = 0. \quad (2)$$

Para dois conjuntos de valores de ℓ , m e n tirados da relação (1), obtém-se duas equações do tipo (2) que fornecem duas relações distintas entre as variáveis x , y , e z , as quais representam a solução do sistema.

Exemplos

$$1) \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{x}.$$

Solução

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} \quad \therefore \quad x dx - y dy = 0 \\ \frac{dy}{x} = \frac{dz}{x} \quad \therefore \quad dy = dz \end{array} \right. \quad \boxed{x^2 - y^2 = C_1} \quad (1)$$

$$\boxed{y = z + C_2} \quad (2)$$

As relações (1) e (2) são a solução do sistema.

$$2) \frac{2 dx}{y+z} = \frac{dy}{yx} = \frac{dz}{zx}.$$

Solução

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{yx} = \frac{dz}{zx} \quad \therefore \quad \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z} \\ \frac{2 dx}{y+z} = \frac{dz}{zx} \end{array} \right. \quad \boxed{y = C_1 z} \quad (1)$$

Levando o valor de y à 2.^a equação, tem-se:

$$\frac{2 dx}{C_1 z + z} = \frac{dz}{zx} \quad \therefore \quad 2x dx = (1 + C_1) dz$$

$$x^2 = z + C_1 z + C_2 \quad \text{ou} \quad \boxed{x^2 = z + y + C_2} \quad (2)$$

As relações (1) e (2) são a solução do sistema.

$$3) \frac{dx}{ay - bz} = \frac{dy}{cz - ax} = \frac{dz}{bx - cy}.$$

Solução

Observa-se que, nesse caso, não se pode obter a solução por simples integração. Utiliza-se então os multiplicadores ℓ , m e n .

Assim, como $\ell M + mP + nR = 0$, tem-se:

$$\ell(ay - bz) + m(cz - ax) + n(bx - cy) = 0. \quad (1)$$

O problema consiste em obter ℓ , m e n de modo que satisfaçam a igualdade (1), notando-se que esses multiplicadores não podem ser todos nulos, analogamente ao que se tem na análise indeterminada $ax + by + cz = 0$. Analise-se então o problema

por simples inspeção. Partindo do 1.º termo de (1), que é ℓay , procure-se um outro que contenha a e depois y . Desta forma, vê-se que o que contém a é $-m$ a x . Assim, $\ell = x$ e $m = y$, que implicará em $n = z$. O termo que contém y é $-n$ c y , daí, $\ell = c$ e $n = a$ que implicará em $m = b$. Considerando então os valores $\ell = x$, $m = y$ e $n = z$:

$$x(ay - bz) + y(cz - ax) + z(bx - cy) = 0. \quad (1)$$

Levando os valores de ℓ , m , e n em

$$\ell dx + m dy + ndz = 0 \quad (2)$$

tem-se $x dx + y dy + z dz = 0$

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = C_1} \quad (3)$$

Tomando-se $\ell = c$, $n = a$ e $m = b$:

$$c(ay - bz) + b(cz - ax) + a(bx - cy) = 0.$$

Levando os valores de ℓ , m e n em (2), tem-se:

$$c dx + b dy + a dz = 0$$

$$\boxed{cx + by + az = C_2} \quad (4)$$

As relações (3) e (4) são a solução do sistema.

Observe-se que há uma infinidade de soluções para $\ell M + mP + nR = 0$. Pelo critério adotado, chega-se àquelas convenientes.

$$4) \frac{dx}{x(x^2 - y^2)} = \frac{dy}{y(x^2 - z^2)} = \frac{dz}{z(y^2 - x^2)}.$$

Solução

Por inspeção e verificação, obtém-se:

$$\ell = x; \quad m = y; \quad n = z \quad \text{e} \quad \ell = yz; \quad m = xz; \quad n = xy.$$

Assim:

$$x dx + y dy + z dz = 0$$

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = C_1} \quad (1)$$

$$yz dx + xz dy + xy dz = 0$$

$$\text{ou } z(y \, dx + x \, dy) + xy \, dz = 0$$

$$z d(xy) + xy \, dz = 0$$

Assim:

$$\boxed{xyz = C_2} \quad (2)$$

A solução é dada pelas relações (1) e (2).

$$5) \frac{dx}{x(2y^4 - z^4)} = \frac{dy}{y(z^4 - 2x^4)} = \frac{dz}{z(x^4 - y^4)}$$

Solução

$$\begin{cases} l = x^3 \\ m = y^3 \\ n = z^3 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} l = yz \\ m = xz \\ n = 2xy \end{cases}$$

$$x^3 \, dx + y^3 \, dy + z^3 \, dz = 0 \quad \therefore$$

$$\boxed{x^4 + y^4 + z^4 = C_1} \quad (1)$$

$$yz \, dx + xz \, dy + 2xy \, dz = 0$$

$$z(y \, dx + x \, dy) + 2xy \, dz = 0$$

$$z \, d(xy) + 2xy \, dz = 0$$

Fazendo $xy = u$, tem-se:

$$z \, du + 2u \, dz = 0.$$

Integrando, após separar as variáveis:

$$z^2 u = C_2 \quad \therefore \quad \boxed{z^2 xy = C_2} \quad (2)$$

(1) e (2) são a solução do sistema proposto.

Problemas Propostos

Resolver os sistemas seguintes:

$$1) \frac{dx}{3y - 2z} = \frac{dy}{z - 3x} = \frac{dz}{2x - y}$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = C_1 \\ x + 2y + 3z = C_2 \end{cases}$$

$$2) \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{z}.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x^2 - y^2 = C_1 \\ z C_2 = x + y \end{cases}$$

$$3) \frac{dx}{y^2 - z^2} = \frac{dy}{-xy - 3x^2z} = \frac{dz}{3x^2y + xz}.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x^3 - yz = C_1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = C_2 \end{cases}$$

$$4) \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{dy}{-xy + z} = \frac{dz}{-xz - y}.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} xy + z = C_1 \\ xz - y = C_2 \end{cases}$$

$$5) \frac{dx}{2xz} = \frac{dy}{2yx} = \frac{dz}{z^2 - x^2 - y^2}.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} y = C_1 x \\ x^2 + y^2 + z^2 = C_2 x. \end{cases}$$

$$6) \frac{dx}{1} = \frac{dy}{2x} = \frac{dz}{x^2 + y}.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} y = x^2 + C_1 \\ z = \frac{2}{3} x^3 + xy - x^3 + C_2. \end{cases}$$

$$7) \frac{dx}{1} = \frac{dy}{y(4z - 2x)} = \frac{dz}{z(2x - 3y)}.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} 2x + 3y + 4z = C_1 \\ x y z = C_2 \end{cases}$$